PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 15

(Keamanan Linux)

Oleh:

(Faishal Arif Setiawan) (2311104066)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. **Soal 1**

   Pertanyaan:

   a. **[2 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.

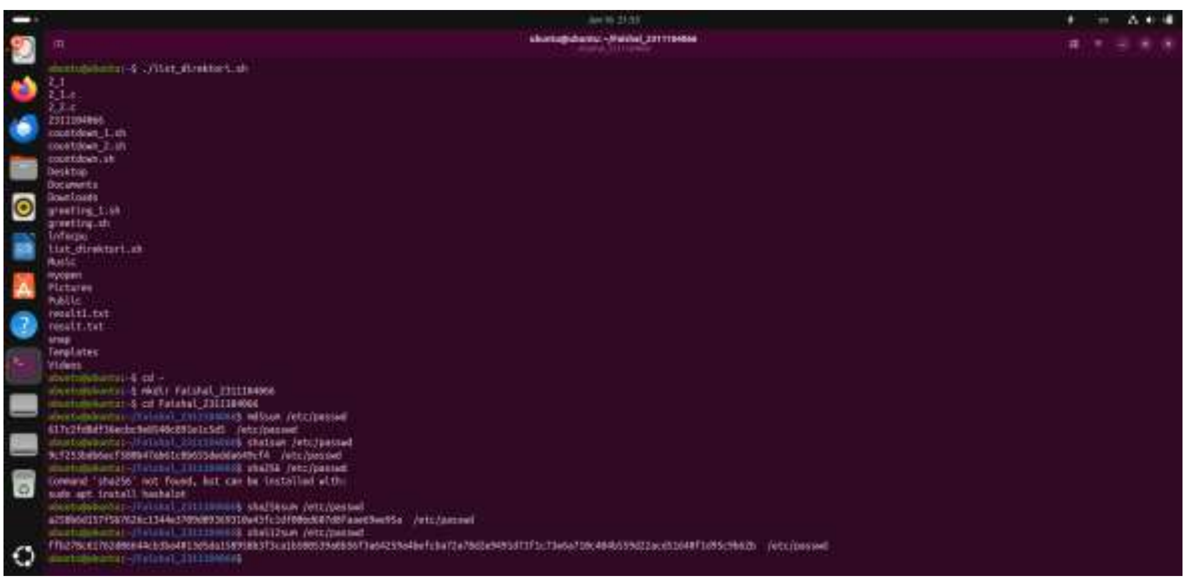
   b. **[2 Point]** Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste **isi** file /etc/passwd ke test_0.txt)

   c. **[2 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.

   d. **[2 Point]** Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.

   e. **[2 Point]** Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

   Jawaban:



   File yang memiliki hash sama adalah:

- /etc/passwd
- test_0.txt (sebelum diubah nama jadi file_0.txt)

Setelah rename:

- hash TIDAK berubah

  Karena isi file tidak berubah, hanya nama file.

2. Soal 2

   a. **[3 Point]** Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt
   hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.
   c. **[3 Point]** Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!
   d. **[3 Point]** Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.
   e. **[3 Point]** Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash
   sama?

   Jawaban:

   Perubahan kecil berupa penghapusan satu karakter (titik) menyebabkan seluruh nilai hash berubah.

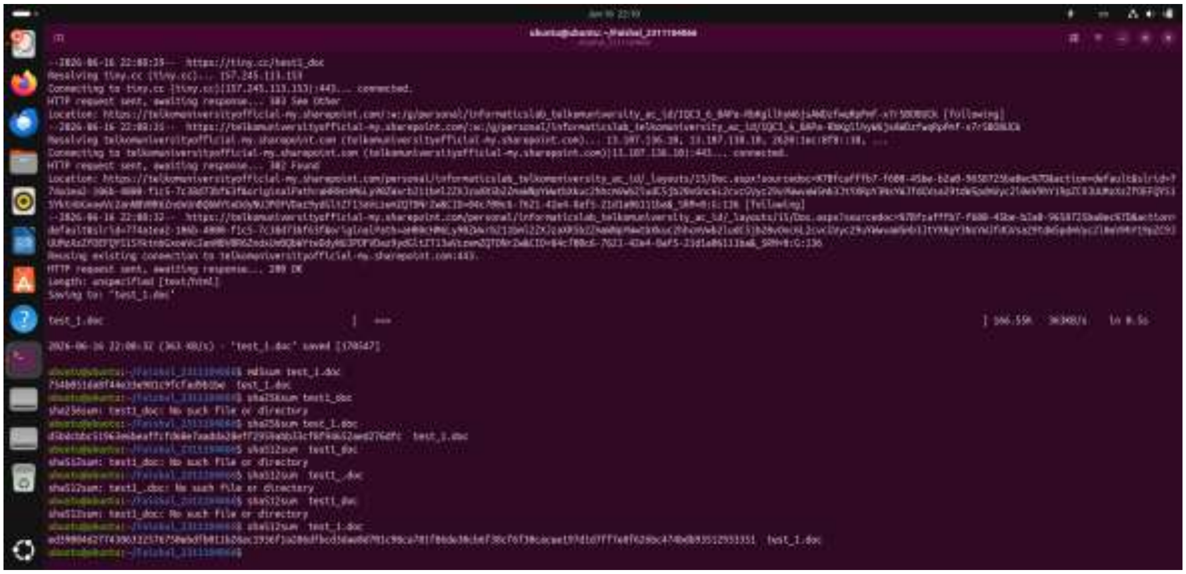
3. **Soal 3**

   a. **[3 Point]** Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc
   b. **[3 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai
   hash dari file test_1.doc.
   c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:
   i. **[3 Point]** Ketik abcdef. Save test_1.doc
   ii. **[3 Point]** Hapus abcdef. Save test_1.doc
   d. **[3 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai

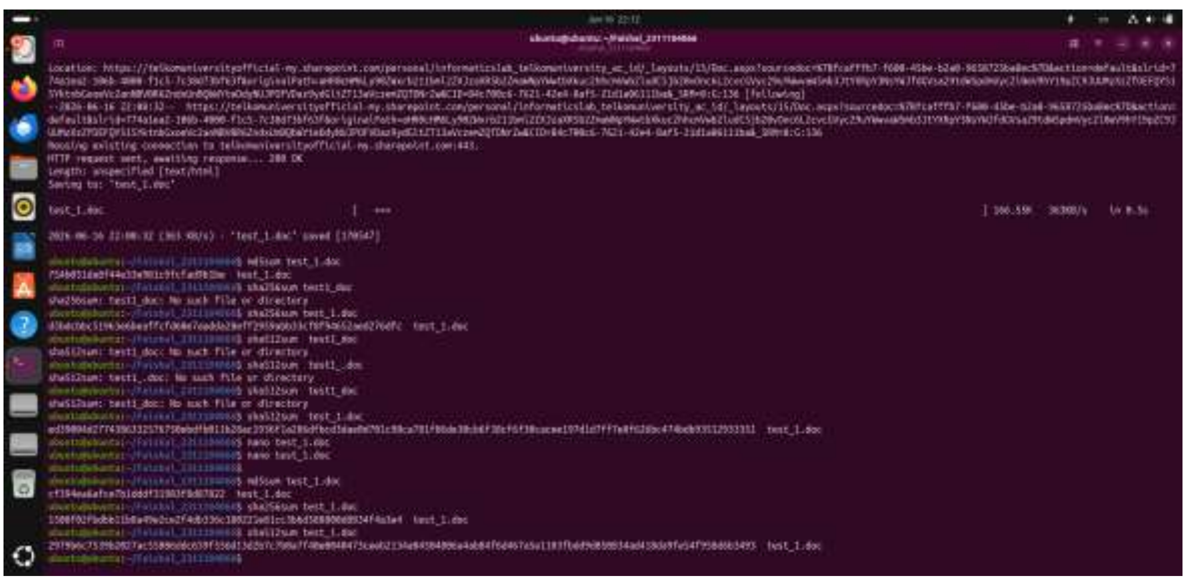
hash dari file test_1.doc.
e. **[3 Point]** Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya!

Jawaban:

Opsi a dan b:



Opsi c dan d:



e.

Nilai hash sebelum dan sesudah perubahan file berubah secara signifikan, meskipun perubahan isi hanya berupa penambahan lalu penghapusan teks kecil (abcdef).

4. Soal 4

WARNING: INSTALL ENCFS!

```
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install encfs
```

Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

a. **[5 Point]** Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat**. Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.

b. **[5 Point]** Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!

c. **[5 Point]** Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!

d. **[5 Point]** Lakukan umount dengan perintah:

```
Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
```

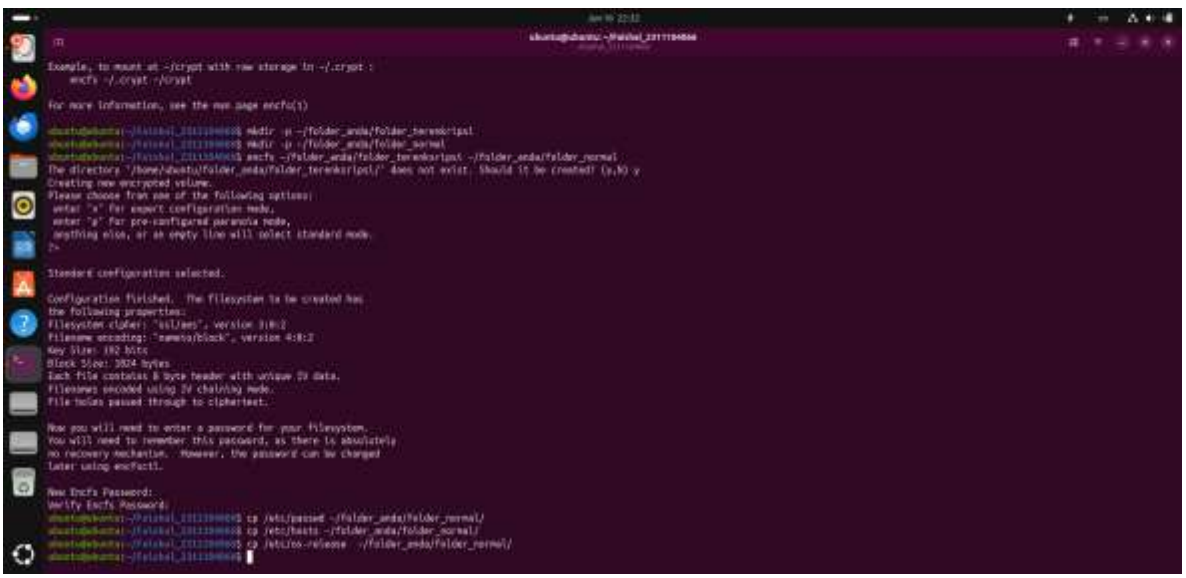
Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi

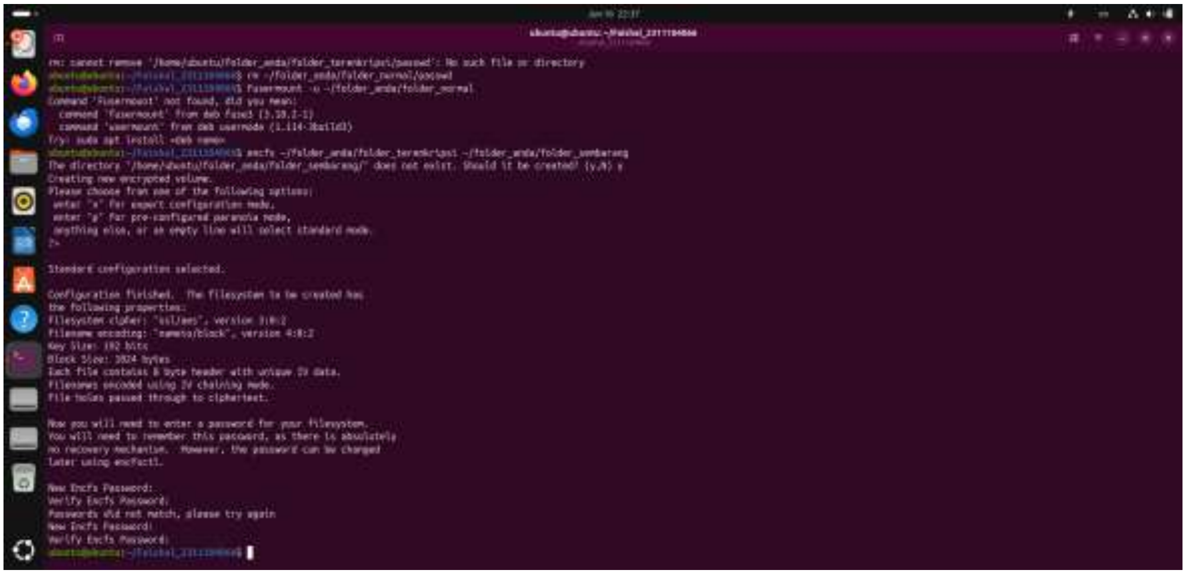
e. **[7 Point]** Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

Jawaban:





Berdasarkan hasil pengamatan pada proses ENCFS, file yang disalin ke dalam folder_normal dapat diakses dan ditampilkan secara normal dengan nama serta isi yang sesuai, namun pada folder_terenkripsi file tersebut berubah menjadi bentuk terenkripsi dengan nama dan isi yang tidak dapat dibaca langsung karena sudah diamankan oleh sistem ENCFS. Ketika dilakukan percobaan penghapusan file langsung pada folder_terenkripsi terjadi error karena file tidak dapat diakses dengan nama asli, yang menunjukkan bahwa manipulasi file harus dilakukan melalui folder_normal sebagai mount point. Setelah dilakukan proses unmount, folder_normal tidak lagi dapat digunakan untuk mengakses file karena sistem enkripsi telah dilepas, sedangkan folder_terenkripsi tetap menyimpan data dalam bentuk terenkripsi yang tidak dapat dibaca tanpa proses mount ulang. Saat dilakukan mount ulang ke folder lain, isi file kembali dapat diakses secara normal, yang membuktikan bahwa ENCFS hanya mengubah cara akses data melalui proses enkripsi transparan tanpa mengubah data asli yang tersimpan di direktori terenkripsi.